

Evaluación de seguridad de un servidor Debian mediante Nmap

1. Descripción de la práctica

En esta actividad se llevó a cabo una inspección de seguridad sobre un sistema Debian empleando Nmap desde una máquina Kali Linux.

El laboratorio fue implementado mediante máquinas virtuales en VirtualBox conectadas a una red interna. Esta configuración permitió realizar las pruebas de reconocimiento sin exponer los equipos a una red externa.

La finalidad fue conocer qué servicios podían ser alcanzados desde la red, determinar los puertos disponibles e identificar posibles debilidades relacionadas con los servicios encontrados.

2. Alcance

Durante la práctica se realizaron las siguientes tareas:

- Identificación de las direcciones IP de ambos sistemas.
- Comprobación de comunicación entre Kali Linux y Debian.
- Enumeración de puertos accesibles.
- Identificación de servicios y versiones.
- Ejecución de scripts NSE destinados a detectar posibles vulnerabilidades.
- Revisión y documentación de los resultados.

Componente	Configuración
Equipo de análisis	Kali Linux
Sistema evaluado	Debian
Software utilizado	Nmap
Plataforma	Oracle VirtualBox
Tipo de red	Red virtual interna
IP Kali Linux	192.168.56.10
IP Debian	192.168.56.20

3. Procedimiento

Identificación de la configuración de red

Como primer paso se consultaron las interfaces de red utilizando:

```
ip a
```

De esta manera se confirmó que ambos sistemas se encontraban correctamente configurados dentro de la misma red virtual.

Verificación de conectividad

Desde Kali Linux se comprobó que el sistema Debian fuera accesible mediante:

```
ping 192.168.56.20
```

Una vez confirmada la conectividad, se procedió con el reconocimiento del objetivo.

Enumeración de servicios

Para identificar los servicios disponibles y obtener información sobre sus versiones se ejecutó:

```
nmap -sV 192.168.56.20
```

El parámetro -sV permite que Nmap intente determinar qué software está atendiendo cada puerto detectado como abierto.

Análisis mediante scripts NSE

Posteriormente se amplió el análisis mediante:

```
nmap -sV --script=vuln 192.168.56.20
```

Este comando ejecuta un conjunto de scripts de Nmap destinados a comprobar diferentes condiciones potencialmente vulnerables sobre los servicios identificados.

4. Resultados obtenidos

El reconocimiento mostró una exposición de red reducida. Entre los puertos examinados solamente se encontró abierto el 80/TCP.

Puerto	Estado	Servicio	Software identificado
80/TCP	Abierto	HTTP	Apache httpd 2.4.67 sobre Debian

El resto de los puertos examinados por Nmap aparecieron cerrados. Esto indica que el principal servicio accesible desde la red es un servidor web Apache.

5. Información adicional encontrada

Además de identificar Apache, los scripts utilizados permitieron localizar contenido correspondiente a una instalación de WordPress.

Recurso	Interpretación
/wordpress/	Instalación de WordPress
/wordpress/wp-login.php	Interfaz de autenticación de WordPress

La existencia de estas rutas no constituye automáticamente una vulnerabilidad. Sin embargo, incrementa los componentes que deben administrarse y protegerse, principalmente porque la seguridad del sitio también depende del estado de WordPress, sus complementos, temas y credenciales.

6. Evaluación de los hallazgos

Servicio HTTP expuesto

La presencia del puerto 80 abierto es coherente con un servidor que ofrece contenido web. Por sí sola no constituye una falla de seguridad, aunque implica que Apache debe configurarse y mantenerse correctamente.

Instalación WordPress accesible

El acceso a /wordpress/ y, especialmente, a /wordpress/wp-login.php expone funcionalidades adicionales del servidor.

Esto puede convertirse en un riesgo en situaciones como:

- WordPress desactualizado.
- Plugins vulnerables.
- Temas obsoletos.
- Contraseñas débiles.
- Configuraciones de autenticación insuficientes.

Resultado de los scripts de vulnerabilidad

En esta ejecución, Nmap no informó vulnerabilidades CSRF, DOM XSS ni Stored XSS sobre el servicio inspeccionado.

Este resultado debe interpretarse únicamente dentro del alcance de las pruebas realizadas. Que los scripts utilizados no hayan encontrado esas vulnerabilidades no demuestra que el servidor esté completamente libre de fallas.

7. Interpretación general

El sistema presenta una superficie de exposición relativamente pequeña debido a que únicamente se identificó el puerto HTTP como accesible.

El servicio detectado fue:

Apache httpd 2.4.67 (Debian)

La ejecución automática de los scripts seleccionados no produjo evidencias de vulnerabilidades críticas en las categorías evaluadas.

No obstante, la detección de WordPress introduce un componente adicional que debe ser considerado dentro de la administración de seguridad. La propia presencia del CMS no representa una vulnerabilidad, pero una instalación sin mantenimiento podría incorporar riesgos mediante componentes antiguos, plugins, temas o mecanismos de autenticación deficientes.

8. Medidas recomendadas

- Aplicar regularmente actualizaciones de Apache.
- Mantener WordPress en versiones soportadas.
- Actualizar plugins y temas.
- Eliminar extensiones que ya no sean necesarias.
- Emplear credenciales robustas para usuarios administrativos.
- Implementar controles contra intentos repetidos de inicio de sesión.
- Evaluar la necesidad de mantener públicamente accesible /wordpress/wp-login.php.
- Revisar los permisos asignados a archivos y directorios.
- Desactivar módulos de Apache que no sean utilizados.
- Repetir periódicamente las evaluaciones de seguridad.

9. Evidencias de la práctica

Evidencia A - Configuración de interfaces

ip a

Permite comprobar las direcciones utilizadas por Kali Linux y Debian.

Evidencia B - Comunicación entre equipos

```
ping 192.168.56.20
```

Permite verificar que Kali Linux puede alcanzar al equipo Debian.

Evidencia C - Identificación del servicio

```
nmap -sV 192.168.56.20
```

El resultado muestra el puerto 80/tcp abierto y Apache httpd 2.4.67 como servicio web.

Evidencia D - Comprobaciones de vulnerabilidades

```
nmap -sV --script=vuln 192.168.56.20
```

La ejecución no presentó resultados positivos para CSRF, DOM XSS o Stored XSS, aunque sí permitió localizar recursos correspondientes a WordPress.

10. Conclusión

La práctica permitió utilizar Nmap tanto para tareas de reconocimiento como para obtener información inicial sobre la seguridad de un sistema.

En el servidor Debian se detectó únicamente un servicio accesible mediante el puerto 80/TCP, correspondiente a Apache httpd 2.4.67. Además, se comprobó la existencia de una instalación de WordPress y de su página de autenticación.

Los scripts ejecutados no identificaron las vulnerabilidades web analizadas, aunque este resultado no debe interpretarse como una garantía absoluta de seguridad.

En consecuencia, el sistema presenta una exposición limitada desde el punto de vista de puertos abiertos, pero requiere mantener correctamente actualizados y configurados tanto Apache como WordPress y sus componentes para reducir la aparición de vulnerabilidades futuras.